

北京工业大学 2014—2015 学年第 二 学期

编译原理 期末考试试卷 A 卷

考试说明： 考试时长：95 分钟 考试方式：一纸开卷 适用专业：计算机科学与技术

承诺：

本人已学习了《北京工业大学考场规则》和《北京工业大学学生违纪处分条例》，承诺在考试过程中自觉遵守有关规定，服从监考教师管理，诚信考试，做到不违纪、不作弊、不替考。若有违反，愿接受相应的处分。

承诺人：学号：

班号：

.....
注：本试卷共五大题，共 7 页，满分 100 分，考试时必须使用卷后附加的统一答题纸和草稿纸。

卷 面 成绩汇总表（阅卷教师填写）

题号	一	二	三	四	五	总成绩
满分	13	25	26	22	14	
得分						

得分

一、单项选择题（13 分，每空 1 分）

- 构造编译程序应掌握()方面的知识。
 - 源程序
 - 目标程序
 - 编译原理与技术
 - 以上三项都是
- 中间代码生成所依据的是语言的()。
 - 词法
 - 语法
 - 语义
 - 用法
- 通过编译程序首先可发现源程序的全部()错误和部分()错误。
 - 语法
 - 语义
 - 语用
 - 运行
- 文法 G 产生的()的全体构成该文法描述的语言。

- A.句型
B.终结符集
C.非终结符集
D.句子
- 5、一个文法所描述的语言是()；描述一个语言的文法是()。
- A.唯一的
B.不唯一的
C.可能唯一，可能不唯一
- 6、如果文法 G 是无二义的，则它的任何句子 x 的()。
- A.最左推导和最右推导对应的语法树必定相同
B.最左推导和最右推导对应的语法树可能不同
C.最左推导和最右推导必定相同
D.可能存在两个不同的最左推导，但它们对应的语法树相同
- 7、设有文法 $G[S] = (\{S, B\}, \{b\}, \{S \rightarrow b|bB, B \rightarrow bS\}, S)$ ，该文法所描述语言是()。
- A. $\{b^i | i \geq 0\}$
B. $\{b^{2i} | i \geq 0\}$
C. $\{b^{2i+1} | i \geq 0\}$
D. $\{b^{2i} | i \geq 1\}$
- 8、在通常的语法分析方法中，语法分析器的自动生成通常基于()。
- A.算符优先分析法
B.LR 分析法
C.递归下降分析法
D.LL (1)分析法
- 9、设有文法 $G[E]: E \rightarrow E+E | E * E | (E)^i$ 。文法 $G[E]$ 不属于()。
- A. 算符文法
B. 上下文无关文法
C. 正规文法
D. 二义文法
- 10、在属性文法中，终结符具有()属性。
- A.传递
B.继承
C.抽象
D.综合
- 11、下列优化方法中，()不是针对循环优化的。
- A.强度削弱
B.删除归纳变量
C.删除公共子表达式
D.代码外提

得分

二、简答题 (本题共 25 分 , 每小题 5 分)

- 1、“静态存储分配”与“动态存储分配”的区别是什么?
- 2、何谓句型、句子和语言? 它们三者之间有何关系?
- 3、将编译中的“词法分析”和“语法分析”分为两个阶段的理由是什么?
- 4、设 x 是文法 G 的一个句子, 序列 $\alpha_n, \alpha_{n-1}, \dots, \alpha_0$ (α_0 为开始符号) 满足什么样的条件才能称为 x 的一个规范归约?
- 5、简要说明为什么 LR(1)分析法比 SLR(1)分析法具有更强的分析能力?

得分

三、文法解答题 (本题共 26 分)

1、画出与正规表达式 $(x|yx)^*$ 等价的 DFA(状态转移图)。(本小题 5 分)

2、已知文法 $G[S]: S \rightarrow a|(T)$
 $T \rightarrow T,S|S$

(1) 给出句子 $(a,(a,a))$ 的最左推导, 并画出语法树; (本小题 6 分)

(2) 给出句型 $((T,S),a)$ 中的全部短语、直接短语及句柄。(本小题 4 分)

3、已知文法 $G[S]$ 为: $S \rightarrow aSb | Sb | b$

(1) 文字描述 $G[S]$ 产生的语言; (本小题 3 分)

(2) 试证明 $G[S]$ 是二义性文法; (本小题 3 分)

(3) 试将该文法改写成无二义性的文法 (要求不含 ε 产生式) (本小题 5 分)

得分

四、语法分析问题 (本题共 22 分)

1、已知文法 $G[S]$ 为: $S \rightarrow aSb | A$

$A \rightarrow bAc | bBc$

$B \rightarrow Ba | a$

(1) 对 $G[S]$ 进行改造, 去掉其中的左递归、提取公共左因子; (本小题 6 分)

(2) 试说明改造后的文法 $G'[S]$ 是否为 LL(1) 文法。 (本小题 4 分)

2、考虑文法 $G[S]: S \rightarrow xAy|a$

$A \rightarrow B$

$B \rightarrow B/S|S$

- (1) 试按照 LR(0)分析的需要,构造识别 $G[S]$ 的拓广文法所有规范句型活前缀的 DFA; (本小题 8 分)
- (2) 判断该文法是否为 SLR(1)文法, 并说明理由。(本小题 4 分)

得分

五、语法制导翻译 (本题共 14 分)

1、后缀表达式文法 $G[E]$ 的产生式为: $E \rightarrow E E + \mid E E * \mid id$

试为该文法设计语法制导定义, 目的是将后缀表达式翻译成中缀表达式 (要求翻译出的中缀表达式不含冗余的括号, 即: 后缀式 $ab*cd++$ 应翻译为 $a*b+(c+d)$ 而不是 $((a*b)+(c+d))$)。 (本题 8 分)

2. 已知生成赋值语句的语法结构树的属性文法如下：

产生式	语义规则
$S \rightarrow id := E$	$S.p := \text{mknode}(':', \text{mkleaf}(id, id.entry), E.p)$
$E \rightarrow E_1 + E_2$	$E.p := \text{mknode}('+', E_1.p, E_2.p)$
$E \rightarrow E_1 * E_2$	$E.p := \text{mknode}('*', E_1.p, E_2.p)$
$E \rightarrow -E_1$	$E.p := \text{mknode}('-', 0, E_1.p)$
$E \rightarrow (E_1)$	$E.p := E_1.p$
$E \rightarrow id$	$E.p := \text{mkleaf}(id, id.entry)$
$E \rightarrow \text{num}$	$E.p := \text{mkleaf}(\text{num}, \text{num.val})$

试根据该属性文法构造赋值语句 $y := (a+b)*c+d*(-50)$ 的语法结构树。（本题 6 分）